



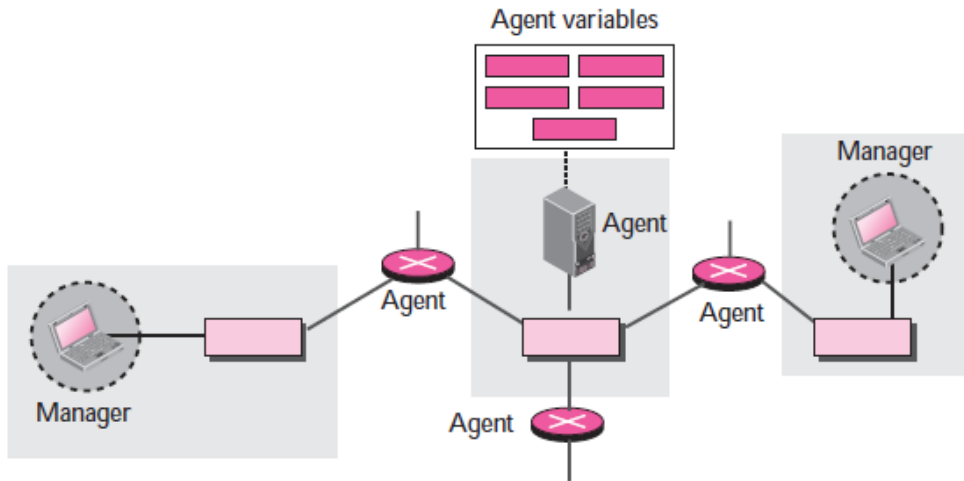
إدارة الشبكات وبروتوكول SNMP

رقم الصفحة	العنوان
2	1. مبدأ العمل
2	1.1. المدير والعميل
3	2.1. مكونات نظام الإدارة
5	3.1. SMI
10	4.1. قاعدة MIB
13	5.1. بروتوكول SNMP
20	6.1. بوابات SNMP
23	2. تمارين
23	1.2. التمرين 1
24	2.2. التمرين 2
24	3.2. تمرين 3
25	4.2. تمرين 4
25	3. تجارب SNMP
25	1.3. استخلاص معلومات عن نقطة النفاذ Access Point
28	3.2. معرفة عدد البايتات المرسل على كل بطاقة شبكة

بروتوكول إدارة الشبكات المبسط (Simple Network Management Protocol (SNMP هو عبارة عن منصة عمل لإدارة الأجهزة ضمن ترابط شبكات تستخدم TCP/IP. تزود هذه المنصة مجموعة من العمليات الأساسية لمراقبة وصيانة الشبكة أو مجموعة الشبكات المترابطة.

1. مبدأ العمل

يستخدم SNMP مبدأ المدير والعميل. يتحكم المدير، هو عادةً مضيف Host، ويراقب مجموعة من العملاء Agents، مسيرات Routers أو مبدلات Switches أو مخدمات.



الشكل 1- مبدأ عمل SNMP

يعمل بروتوكول SNMP على مستوى طبقة التطبيقات الأمر الذي يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من الأجهزة مركبة على شبكات فيزيائية مختلفة.

1.1. المدير والعميل

تكون محطة الإدارة، أو المدير Manager، هو حاسب يشغل عليه برنامج زبون SNMP. بينما تكون المحطة المُدارة، أي العميل، مسير أو مخدم أو مبدلة يشغل عليها مخدم SNMP. يجري تحقيق الإدارة عن طريق تفاعل بسيط بين الزبون والمخدم.

يحافظ العميل على معلومات متعلقة بالأداء ضمن قاعدة معطيات. يستطيع المدير النفاذ إلى قيم هذه المعلومات الموجودة ضمن قاعدة المعطيات. فمثلاً، يخزن مسير ما عدد الطرود التي استقبلها وتلك التي أرسلها في متحولين. يقرأ المدير هذين المتحولين دورياً لمعرفة وجود اختناق Congestion عند المسير.

كما يمكن للمدير تعديل قيم المتحولات في بعض الحالات الأمر الذي يفيد في جعل المسير يعيد الإقلاع عندما يرى أن قيمة أحد المتحولات أصبحت مساوية للصفر مثلاً.

يمكن أيضاً للعميل أن يساهم في عملية المراقبة والإدارة عن طريق مراقبة قيم المتحولات لديه وفي حال تجاوزت إحدى القيم عتبة ما فإنه يرسل رسالة تنبيه للمدير (تدعى Trap).

2.1. مكونات نظام الإدارة

يحتاج بروتوكول SNMP لبروتوكولين آخرين من أجل عملية الإدارة: بنية معلومات الإدارة Structure of Management Information (SMI) وقاعدة معلومات الإدارة Management Information Base (MIB).

دور SNMP

يعرف بروتوكول SNMP صيغة الطرود المتبادلة بين العميل والمخدم كما أنه يفسر النتائج. تحمل الطرود المتبادلة اسم الغرض المطلوب وقيمه أو حالته. يعتبر SNMP مسؤولاً عن قراءة هذه القيم أو تعديلها.

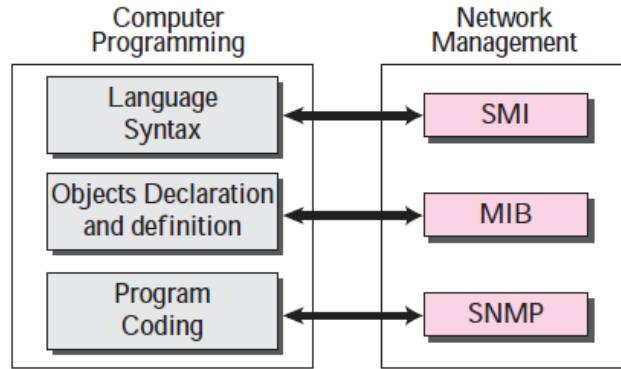
دور SMI

حتى نستطيع استخدام SNMP نحتاج إلى تعريف قواعد لتسمية الأغراض. هذه القواعد هامة جداً لأن الأغراض تكون تراتبية Hierarchical أي لكل غرض أب وبعض الأبناء ويمكن الوراثة من الأب جزء من الاسم. تعتبر مهمة SMI هي تعريف القواعد العامة لتسمية الأغراض وأنواعها وأطوالها إضافة إلى إظهار طريقة ترميز الأغراض والقيم.

دور MIB

تخلق قاعدة MIB مجموعة من الأغراض المسماة Name objects وتعرف أنماطها والعلاقات فيما بينها ضمن كينونة مدارة Entity.

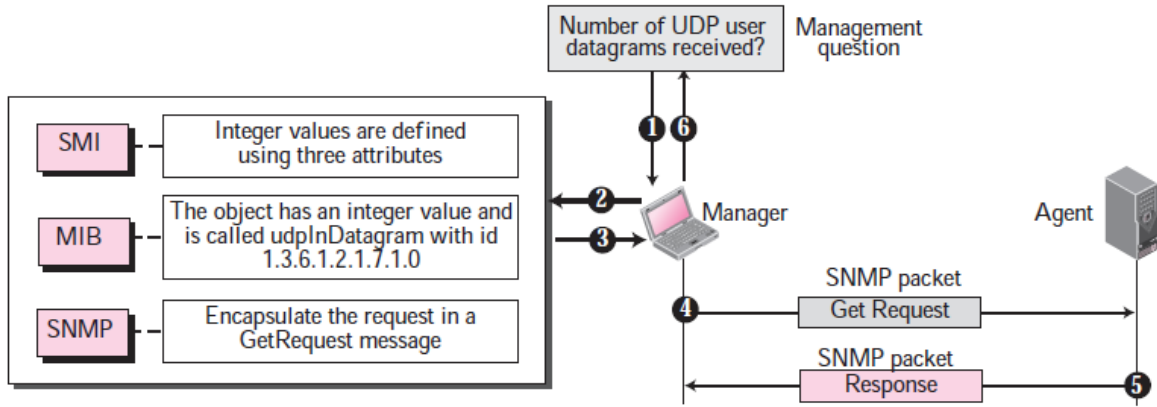
يمكننا مقارنة الأدوار المختلفة السابقة مع كتابة برنامج بلغة برمجة ما حسب ما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل 2- مقارنة البرمجة بإدارة الشبكات

لمحة عامة

لنعطي مثالاً بسيطاً يوضح تفاعل هذه المكونات الثلاثة حسب السيناريو التالي. بفرض أن محطة المدير (زبون SNMP) يريد إرسال رسالة إلى محطة العميل (مخدم SNMP) لإيجاد عدد طرود UDP التي استقبلها العميل. يبين الشكل التالي تسلسل الخطوات المتبعة.



الشكل 3- لمحة عن آلية عمل SNMP

SMI .3.1

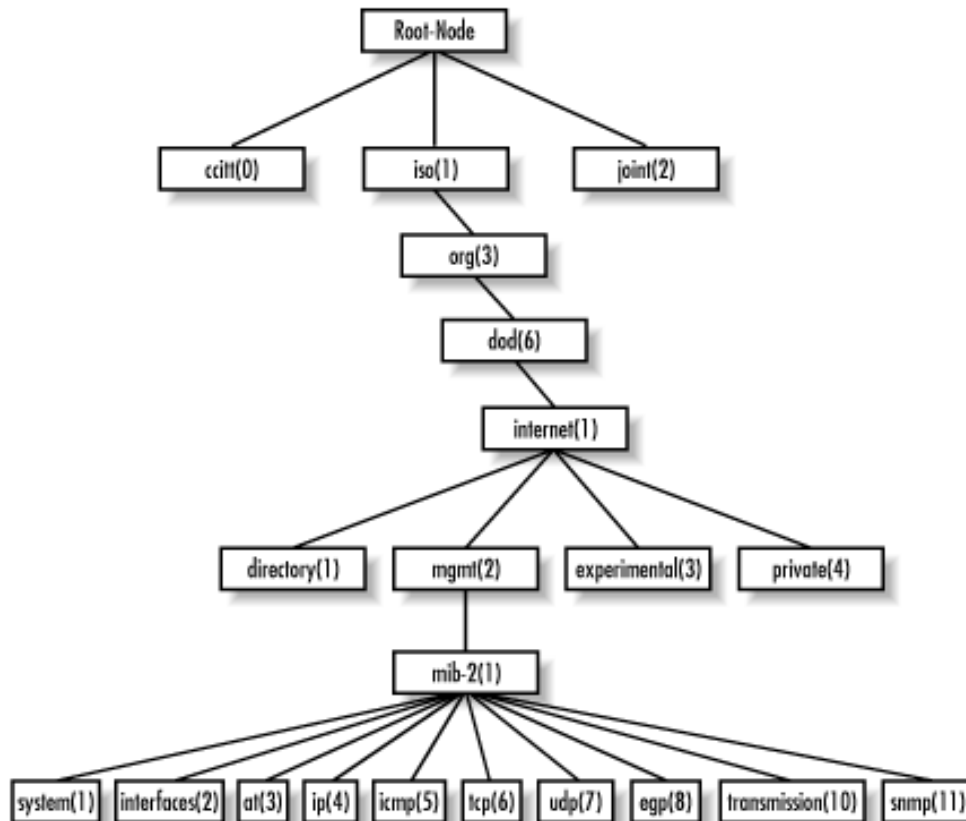
تعتبر SMI مسؤولة عن:

- تسمية الأغراض
- تعريف نمط المعطيات التي يمكن تخزينها ضمن الأغراض
- طريقة ترميز المعطيات للنقل على الشبكة؟

فإذاً، يحدد SMI ثلاث سمات للأغراض ينبغي تعريفها: اسم Name ونمط معطيات Data type و طريقة ترميز Encoding method.

1.3.1. الاسم Name

يجب على كل غرض قابل للإدارة (مسير أو مبدلة أو مخدم) أن يملك اسم وحيد. حتى نستطيع تسمية الأغراض تسميةً شاملة، يستخدم SMI مفهوم معرف الغرض Object identifier، الذي هو عبارة عن طريقة تراتبية للتعريف تعتمد على البنية الشجرية (شاهد الشكل التالي).



الشكل 4 - البنية التراتبية لمعرفة الغرض

تبدأ الشجرة بالجذر الذي لا يملك اسم. يمكن تعريف كل غرض عن طريق تسلسل الأعداد الطبيعية integers المفصولة عن بعضها بالنقطة ".". كما يمكننا استخدام تسلسل الكلمات (الأسماء) المفصولة بالنقطة. عادةً، يستخدم SNMP الأرقام بينما يستخدم الأشخاص الأسماء. على سبيل المثال:

Iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip = 1.3.6.1.2.1.4

لاحظ أن الأغراض التي يتعامل معها بروتوكول SNMP موجودة تحت الغرض mib-2، فأرقامها دائماً تبدأ بالتسلسل 1.3.6.1.2.1.

2.3.1. النمط Type

يستخدم SMI هنا التعريفات الأساسية من (ASN.1) Abstract Syntax Notation 1 ويضيف إليها بعض التعريفات الجديدة. يعرف SMI نوعين لأنماط المعطيات: البسيطة Simple والبنوية Structured.

النمط البسيط

يبين الجدول التالي أهم هذه الأنماط مع العلم أن أول خمسة أنماط مأخوذة من ASN 1 وبقية الأنماط جديدة.

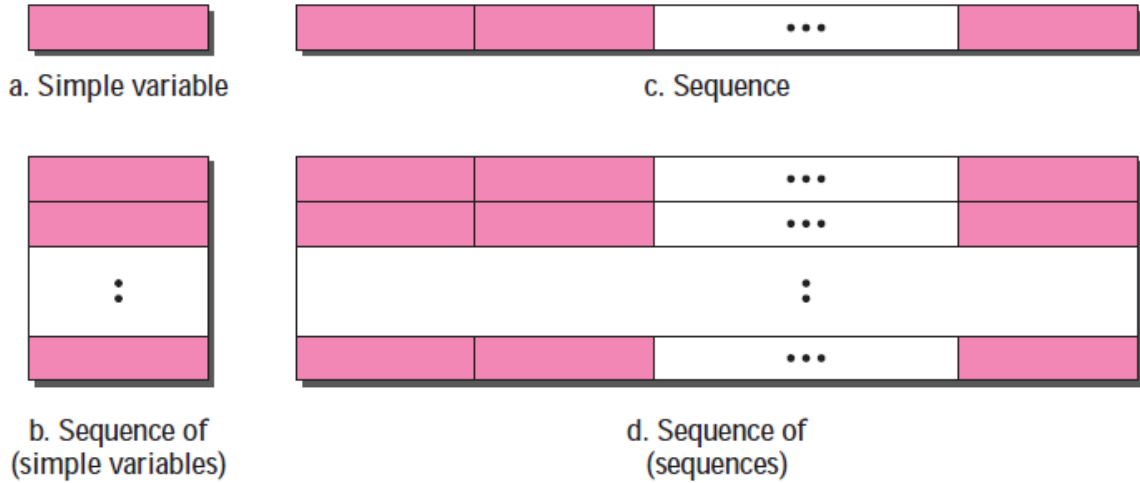
Type	Size	Description
INTEGER	4 bytes	An integer with a value between -2^{31} and $2^{31}-1$
Integer32	4 bytes	Same as INTEGER
Unsigned32	4 bytes	Unsigned with a value between 0 and $2^{32}-1$
OCTET STRING	Variable	Byte-string up to 65,535 bytes long
OBJECT IDENTIFIER	Variable	An object identifier
IPAddress	4 bytes	An IP address made of four integers
Counter32	4 bytes	An integer whose value can be incremented from zero to 2^{32} ; when it reaches its maximum value it wraps back to zero
Counter64	8 bytes	64-bit counter
Gauge32	4 bytes	Same as Counter32, but when it reaches its maximum value, it does not wrap; it remains there until it is reset
TimeTicks	4 bytes	A counting value that records time in 1/100ths of a second
BITS		A string of bits
Opaque	Variable	Uninterpreted string

الشكل 5- أنماط المعطيات وفق SMI

الأنماط البنوية

يعرف SMI نمطين بنيويين وهما "تسلسل وتسلسل من" Sequence and Sequence of والذين يمكن استخدامهما مع الأنماط البسيطة لتوليد أنماط جديدة.

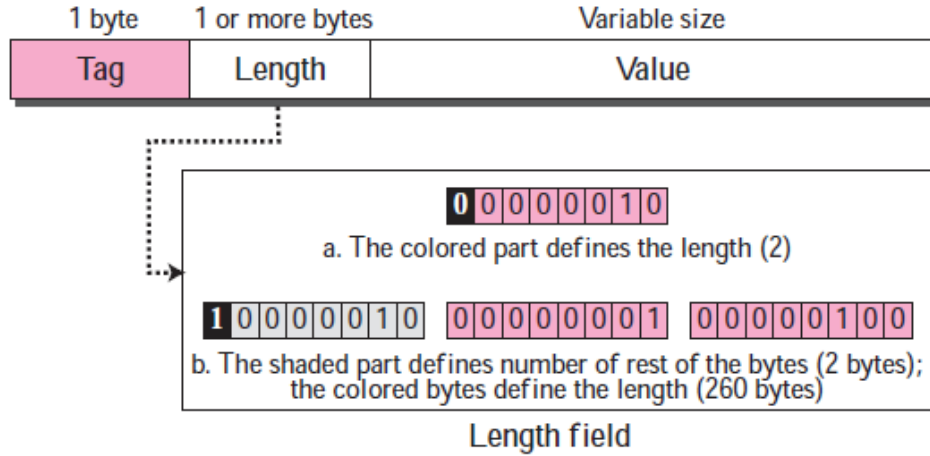
- التسلسل Sequence. التسلسل هو عبارة عن تركيب مجموعة من الأنماط البسيطة، ليس من الضروري من النمط نفسه. هو مفهوم قريب من نمط Struct or record المستخدم في لغات البرمجة.
 - التسلسل من Sequence of. نمط "التسلسل من" هو عبارة عن تركيب أنماط بسيطة كلها من النمط نفسه أو تركيب أنماط معطيات التسلسل كلها أيضاً من النمط نفسه. هو مفهوم قريب من نمط Array المستخدم في لغات البرمجة.
- يبين الشكل التالي مفهوم الأنماط المختلفة.



الشكل 6 - أنماط المعطيات وفق SMI

3.3.1. طرائق الترميز Encoding methods

يستخدم SMI هنا معيار آخر هو Basic Encoding Rules (BER) لترميز المعطيات قبل نقلها على الشبكة. يستخدم BER أسلوب الترميز الثلاثي للمعطيات: سمة tag، وطول length، وقيمة Value.



الشكل 7 - صيغة الترميز وفق SMI

يعرف حقل السمة Tag نمط المعطيات وهو على طول بايت واحد. يرمز حقل الطول على بايت واحد أو أكثر فإذا كانت قيمة بت مؤشر الدلالة الأعلى هي صفراً فالترميز يكون على بايت واحد وتحدد بقية بتات هذا البايت طول المعطيات. أما إذا كانت قيمة بت مؤشر الدلالة الأعلى هي الواحد فتحدد بقية بتات البايت الأول عدد البايتات الباقية وتحدد بقية البايتات طول الحقل. الجدول التالي يعطي بعض الامثلة عن الأنماط المختلفة للمعطيات.

Data Type	Tag (Hex)
INTERGER	02
OCTET STRING	04
OBJECT IDENTIFIER	06
NULL	05
Sequence, Sequence of	10
IPAddress	40
Counter	41
Gauge	42
TimeTicks	43
Opaque	44

الشكل 8 - أنماط المعطيات

تمرين 1

يوضح الشكل التالي طريقة ترميز العدد الطبيعي 14 INTEGER.

02	04	00	00	00	0E
00000010	00000100	00000000	00000000	00000000	00001110
Tag (integer)	Length (4 Bytes)	Value (14)			

الشكل 9- ترميز العدد الطبيعي 14

تمرين 2

يوضح الشكل التالي طريقة ترميز OCTET STRING "HI".

04	02	48	49
00000100	00000010	01001000	01001001
Tag (String)	Length (2 Bytes)	Value (H)	Value (I)

تمرين 3

يوضح الشكل التالي طريقة ترميز Object Identifier 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet).

06	04	01	03	06	01
00000110	00000100	00000001	00000011	00000110	00000001
Tag (ObjectID)	Length (4 Bytes)	Value (1)	Value (3)	Value (6)	Value (1)

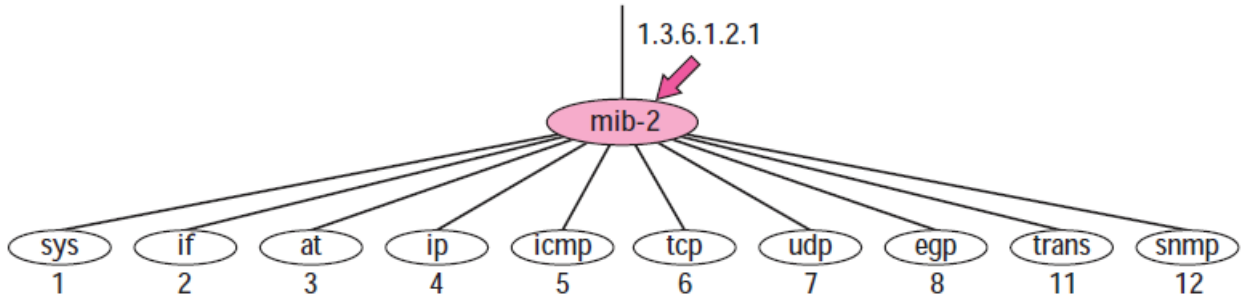
تمرين 4

يوضح الشكل التالي طريقة ترميز IPAddress 131.21.14.8.

40	04	83	15	0E	08
01000000	00000100	10000011	00010101	00001110	00001000
Tag (IPAddress)	Length (4 Bytes)	Value (131)	Value (21)	Value (14)	Value (8)

4.1. قاعدة MIB

يملك كل عميل SNMP قاعدة معطيات MIB2 خاصة به، والتي هي مجموعة من الأغراض القابلة للإدارة. يجري تصنيف الأغراض ضمن MIB ضمن 10 مجموعات: النظام System، والواجهة Interface، وتحويل العناوين، وip، وtcp، وudp، وegp، والنقل transmission، وsnmp. تقع هذه المجموعات تحت الغرض mib-2 ضمن شجرة الأغراض. تعرف كل مجموعة عدة متحولات و/أو جداول.



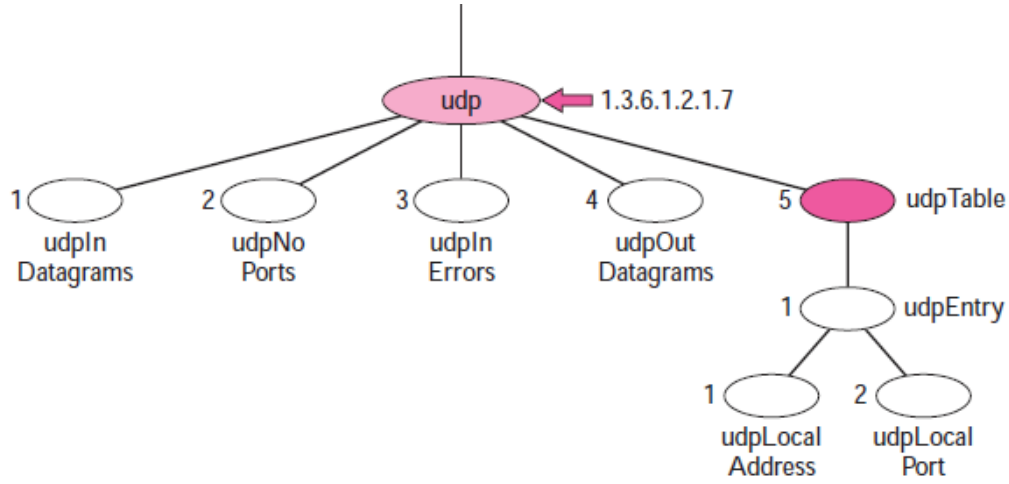
الشكل 10 - Mib-2

نلخص فيما يلي وظيفة هذه الأغراض:

- Sys (system): يعرف معلومات عامة عن العقدة مثل اسمها وموقعها وعمرها.
- If (interface): يعطي معلومات عن جميع بطاقات الشبكة مثل رقم البطاقة والعنوان الفيزيائي وعنوان IP
- At (Address Translation): يعطي معلومات عن جدول ARP
- ip: يعطي معلومات عن Ip مثل جدول التسيير وعنوان IP
- Icmp: يعطي معلومات عن بروتوكول ICMP مثل عدد الطرود المرسلّة أو المستقبلّة وعدد الأخطاء الحاصلة
- Tcp: يعطي معلومات عامة عن TCP مثل جدول الارتباطات وقيم المؤقتات الزمنية وأرقام البوابات وعدد الطرود المرسلّة أو المستقبلّة
- Udp: يعطي معلومات عن UDP مثل عدد البوابات وعدد الطرود المرسلّة أو المستقبلّة
- Snmp: يعطي معلومات عن SNMP نفسه

1.4.1. النفاذ إلى متحولات MIB

حتى نستطيع النفاذ إلى متحولات UDP مثلاً، فإنه يوجد أربعة متحولات بسيطة ضمنه إضافةً إلى متحول من نوع "تسلسل من" السجلات Sequence of records. يوضح الشكل التالي المتحولات والجدول.



الشكل 11 - مجموعة udp

سنناقش الآن طريقة النفاذ إلى كل متحول من المتحولات السابقة.

المتحولات البسيطة

نستخدم، للنفاذ إلى أي متحول بسيط، معرف المجموعة (1.3.6.1.2.1.7) متبوعة بمعرف المتحول المطلوب.

Variable	ID
udpInDatagrams	1.3.6.1.2.1.7.1
udpNoPorts	1.3.6.1.2.1.7.2
udpInErrors	1.3.6.1.2.1.7.3
udpOutDatagrams	1.3.6.1.2.1.7.4

غير أن معرفات الأغراض السابقة تعرف المتحولات وليس المحتوى. يجب علينا إضافة لاحقة خاصة بالمحتوى لإظهار محتوى المتحول. بالنسبة للمتحولات البسيطة فإن لاحقة المحتوى هي الصفر. أي لإظهار محتويات المتحولات السابقة نستخدم التالي.

Variable	ID
udpInDatagrams	1.3.6.1.2.1.7.1.0
udpNoPorts	1.3.6.1.2.1.7.2.0
udpInErrors	1.3.6.1.2.1.7.3.0
udpOutDatagrams	1.3.6.1.2.1.7.4.0

الجدول

يجب أولاً معرفة معرف الجدول لنستطيع الوصول إلى جدول ما. كما لاحظنا سابقاً، تحوي مجموعة udp جدولاً واحداً (المعرف هو id=5). لذلك للنفاذ إلى هذا الجدول نستخدم المتحول 1.3.6.1.2.1.7.5.1. لكن الجدول ليس على مستوى الورقة النهائية ضمن التراتبية المستخدمة. فحتى نستطيع النفاذ إلى قيم الجدول، يجب علينا أولاً تعريف مدخل من نوع "تسلسل" ضمن الجدول (id=1) كما يلي:

udpEntry → 1.3.6.1.2.1.7.5.1

كما نحتاج إلى تعريف كل كينونة ضمن المدخل السابق.

udpLocalAddress → 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1

udpLocalPort → 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2

بما أنه في أي لحظة، يمكن أن يوجد عدة اتصالات udp مفتوحة، فحتى نستطيع النفاذ إلى اتصال محدد نضيف فهرس Index للمعرفات السابقة. يعتمد الفهرس هنا على قيمة أو بعض قيم المتحولات ضمن المدخل. في حالة udpTbale فإن الفهرس يعتمد على كل من الحقلين locaAddress وLocalPortNumber. يبين الشكل التالي جدولاً مكوناً من أربعة أسطر وقيم لكل حقل من حقوله. يكون الفهرس هو تراكب لقيمتين معاً.

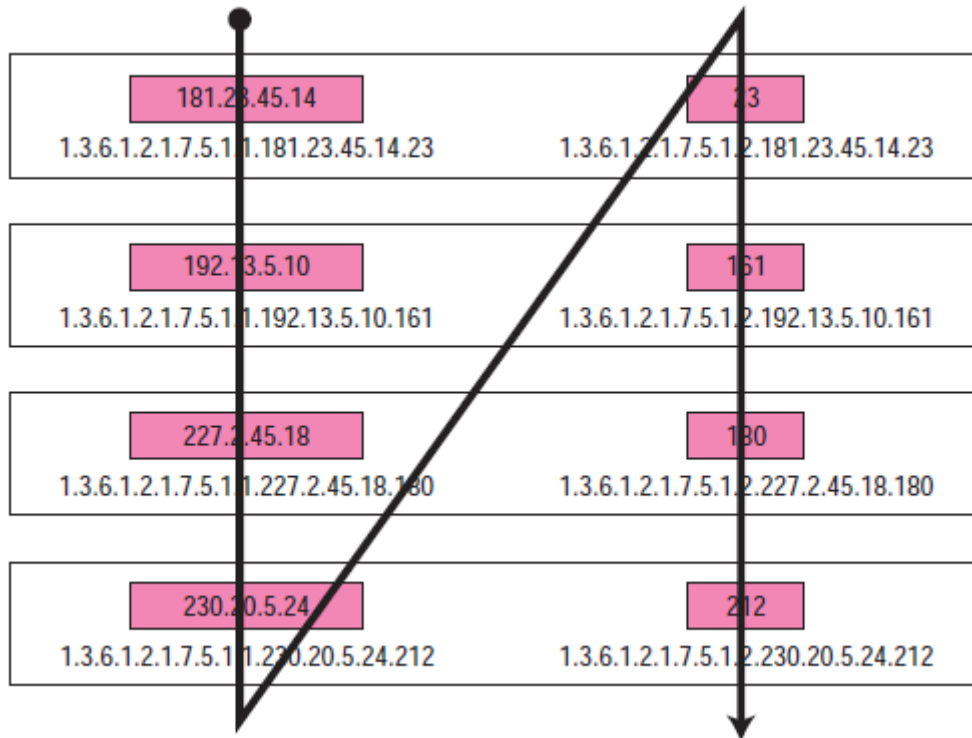
181.23.45.14	23
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.181.23.45.14.23	1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.181.23.45.14.23
192.13.5.10	161
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.192.13.5.10.161	1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.192.13.5.10.161
227.2.45.18	180
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.227.2.45.18.180	1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.227.2.45.18.180
230.20.5.24	212
1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.230.20.5.24.212	1.3.6.1.2.1.7.5.1.2.230.20.5.24.212

الشكل 12 - UDP Table

للنفاذ إلى قيمة العنوان المحلي للسطر الأول، نستخدم المعرف المضاف إليه فهرس القيمة:
`udpLocalAddress.181.45.14.23 → 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.181.23.45.14.2`
 لاحظ أنه لا تجري فهرسة جميع الجداول بالطريقة نفسها حيث يمكن استخدام قيمة حقل واحد فقط بدلاً من اثنين.

التسلسل المعجمي Lexicographical Ordering

تجري عملية تسلسل الجداول باستخدام قاعدة عمود-سطر، أي أنه يجب الذهاب عمود عمود. ضمن العمود، نذهب من الأعلى إلى الأدنى كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل 13 - التسلسل المعجمي

5.1. بروتوكول SNMP

يستخدم بروتوكول SNMP كل من معلومات SMI وقاعدة MIB لتحقيق إدارة الشبكات. هو تطبيق يعمل على مستوى طبقة التطبيقات يمكن:

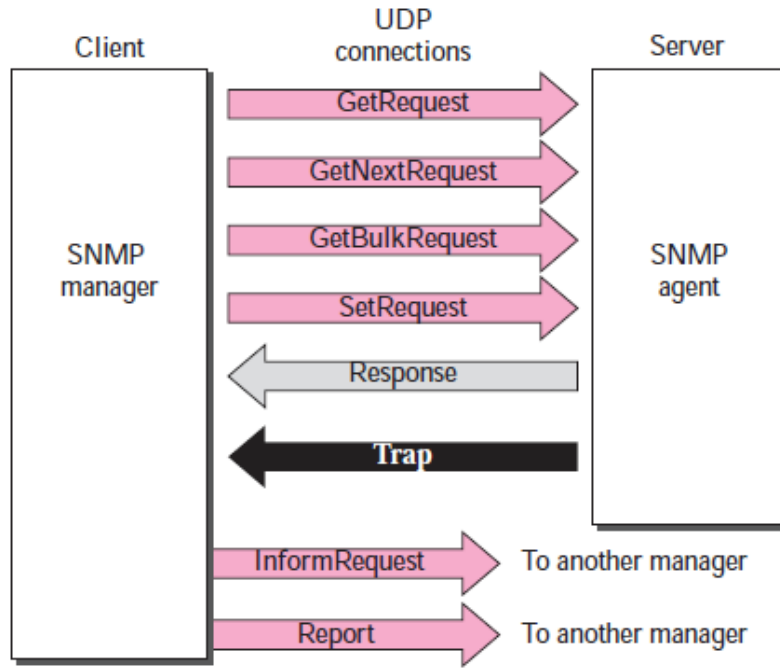
- المدير من استرجاع قيمة غرض ما معرفة ضمن العميل
- المدير من تخزين قيمة ضمن غرض ما معرف ضمن العميل
- العميل من إرسال رسالة إنذار حول وضع غير طبيعي للمدير.

1.5.1. وحدات معطيات البروتوكول (PDUs)

يعرف بروتوكول SNMPv3 ثمانية أنماط لوحات معطيات البروتوكول:

1. GetRequest
2. GetNextRequest
3. GetBulkRequest
4. SetRequest
5. Response
6. Trap
7. InformationRequest
8. Report

كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل 14 - وحدات معطيات البروتوكول PDUs

طلب GetRequest

يرسل من المدير للعميل لاسترجاع قيمة متحول ما أو مجموعة من المتحولات.

طلب GetNextRequest

يرسل من المدير إلى العميل لاسترجاع قيمة متحول ما. تكون القيمة المسترجعة هي قيمة الغرض الذي يتبع معرف الغرض ObjectId ضمن PDU. تستخدم عادةً لاسترجاع قيم المداخل ضمن الجداول عندما لا يعرف المدير آلية فهرسة المداخل التالية. في هذه الحالة، يستخدم المدير الطلب GetNextRequest ويحدد معرف غرض الجدول المطلوب Object Id of the table ويكون الجواب هو قيمة أول مدخل ضمن الجدول. وهكذا، يستخدم المدير قيمة أول مدخل ضمن الجدول للحصول على قيمة المدخل الثاني من خلال طلب GetNextRequest ويتابع للوصول إلى آخر مدخل.

طلب GetBulkRequest

يرسل من المدير إلى العميل لاسترجاع كمية كبيرة من المعلومات. يمكن استخدامها بدلاً عن عدة طلبات من نوع GetRequest أو GetNextRequest.

طلب SetRequest

يرسل من المدير إلى العميل لتخزين (وضع) قيمة ضمن متحول.

الجواب Response

يرسل من العميل إلى المدير كجواب على GetRequest أو GetNextRequest. يحوي قيمة أو قيم المتحول(ات) المطلوبة من المدير.

الفخ Trap

يرسل من العميل إلى المدير للإعلان عن حدث ما. كإعادة إقلاع العميل مثلاً.

طلب InformationRequest

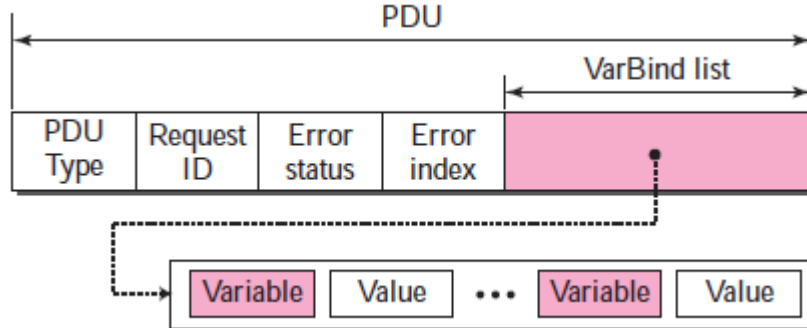
يرسل من أحد المديرين إلى مدير آخر بعيد للحصول على قيمة بعض المتحولات من عملاء تحت تصرف المدير البعيد. يجب المدير البعيد بإرسال Response PDU.

التقرير Report

يستخدم التقرير للإعلان عن بعض أنواع الأخطاء بين المديرين. لا يجري استخدامه حالياً.

2.5.1. صيغة وحدات معطيات البروتوكول

يوضح الشكل التالي صيغة PDUs الثمانية.



الشكل 15 - صيغة PDU SNMP

نلاحظ هنا أن طرد (PDU) GetBulkRequest يختلف عن باقي الطرود في أمرين:

1. تكون قيمة حالة الخطأ Error Status وقيمة حقل فهرس الخطأ Error Index هي صفر

في جميع الطرود ما عدا GetBulkRequest.

2. يستبدل حقل Error status بحقل None-repeater وحقل error index بحقل

max-repetitions ضمن GetBulkRequest.

الحقول هي كالتالي:

• نمط PDU: يبين الجدول التالي أنماط PDU المختلفة:

Type	Tag (Binary)	Tag (Hex)
GetRequest	10100000	A0
GetNextRequest	10100001	A1
Response	10100010	A2
SetRequest	10100011	A3
GetBulkRequest	10100101	A5
InformRequest	10100110	A6
Trap (SNMPv2)	10100111	A7
Report	10101000	A8

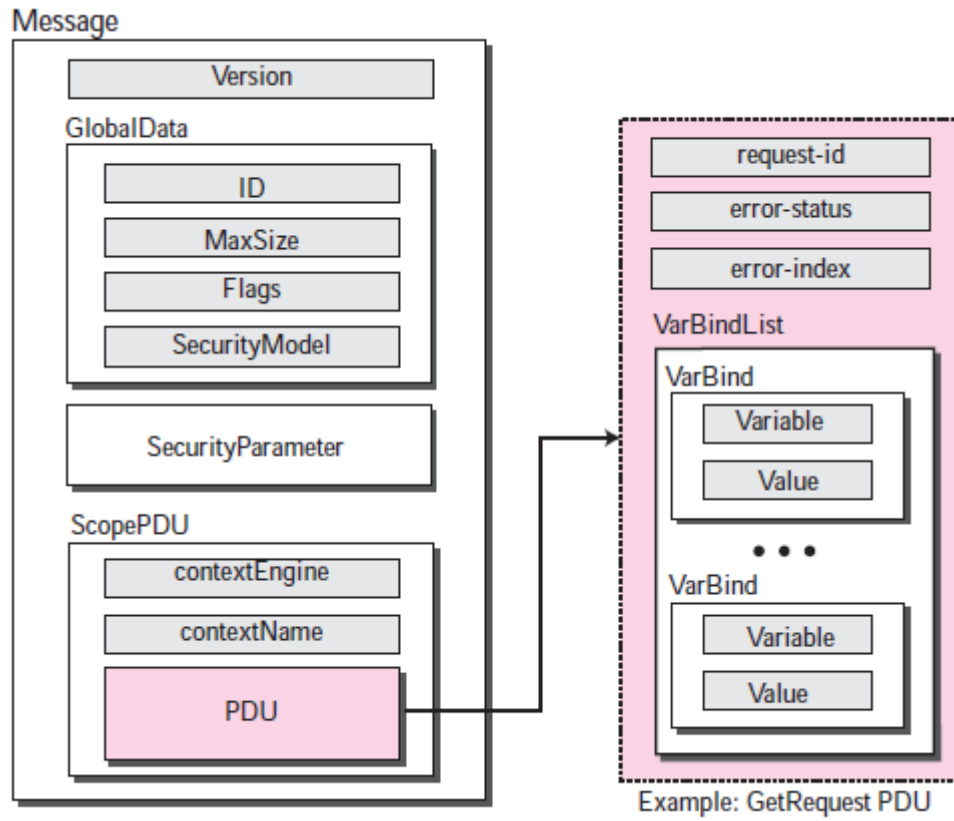
- معرف الطلب Request ID: هذا الحقل هو عبارة عن رقم تسلسل يستخدمه المدير ضمن طرد الطلب ويكرره العميل في الجواب. أي يستخدم لربط الطلب بالجواب.
- حالة الخطأ Error status: عدد طبيعي يستخدم في طرود (PDUs) الأجوبة لبيان نوع الخطأ الذي يصادفه العميل. تكون قيمته مساوية للصفر في طرد السؤال. يبين الشكل التالي أنواع الأخطاء المختلفة:

الحالة	الاسم	المعنى
0	noError	لا يوجد أخطاء
1	tooBig	الجواب أكبر من أن يوضع في رسالة واحدة
2	noSuchName	المتحول غير موجود
3	badValue	القيمة المطلوب تخزينها غير صالحة
4	readOnly	لا يمكن تعديل القيمة
5	genErr	خطأ آخر

- بدون مكررين None-repeaters: يستخدم مع GetBulkRequest بدلاً عن Error .status
- فهرس الخطأ Error index: انزياح يدل على أي متحول سبب الخطأ.
- التكرار الأعظمي Max-repetitions: يستخدم فقط مع GetBulkRequest بدلاً عن Error .index
- قائمة المتحولات VarBind: مجموعة من المتحولات مع القيم الموافقة لهم والتي يريد المدير استرجاعها أو وضع قيم لها. تكون القيم معدومة Null في طلبات GetRequest أو GetNextRequest. في طرد من نوع Trap، تزود المتحولات وقيمها المتعلقة بطرد محدد.

3.5.1 الرسائل Messages

يضع بروتوكول SNMP الطرد PDU ضمن رسالة. تتألف الرسالة في الإصدار SNMPv3 من أربعة عناصر: الإصدار Version، والمعطيات العامة GlobalData، ووسطاء الحماية SecurityParameters، وطرده المجال ScopePDU (الذي يحوي طرد PDU المرمز) كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل 16 - رسالة SNMPv3

يكون العنصران الأول والثالث من النوع البسيط بينما يكون العنصران الثاني والرابع من النوع "تسلسل".

الإصدار Version

عدد طبيعي INTEGER لتحديد الإصدار. الإصدار الحالي هو 3.

المعطيات العامة GlobalData

هو عبارة عن تسلسل مكونة من أربعة عناصر من النوع البسيط: ID, Max-Size, Flags, and SecurityModel.

وسطاء الحماية SecurityParameters

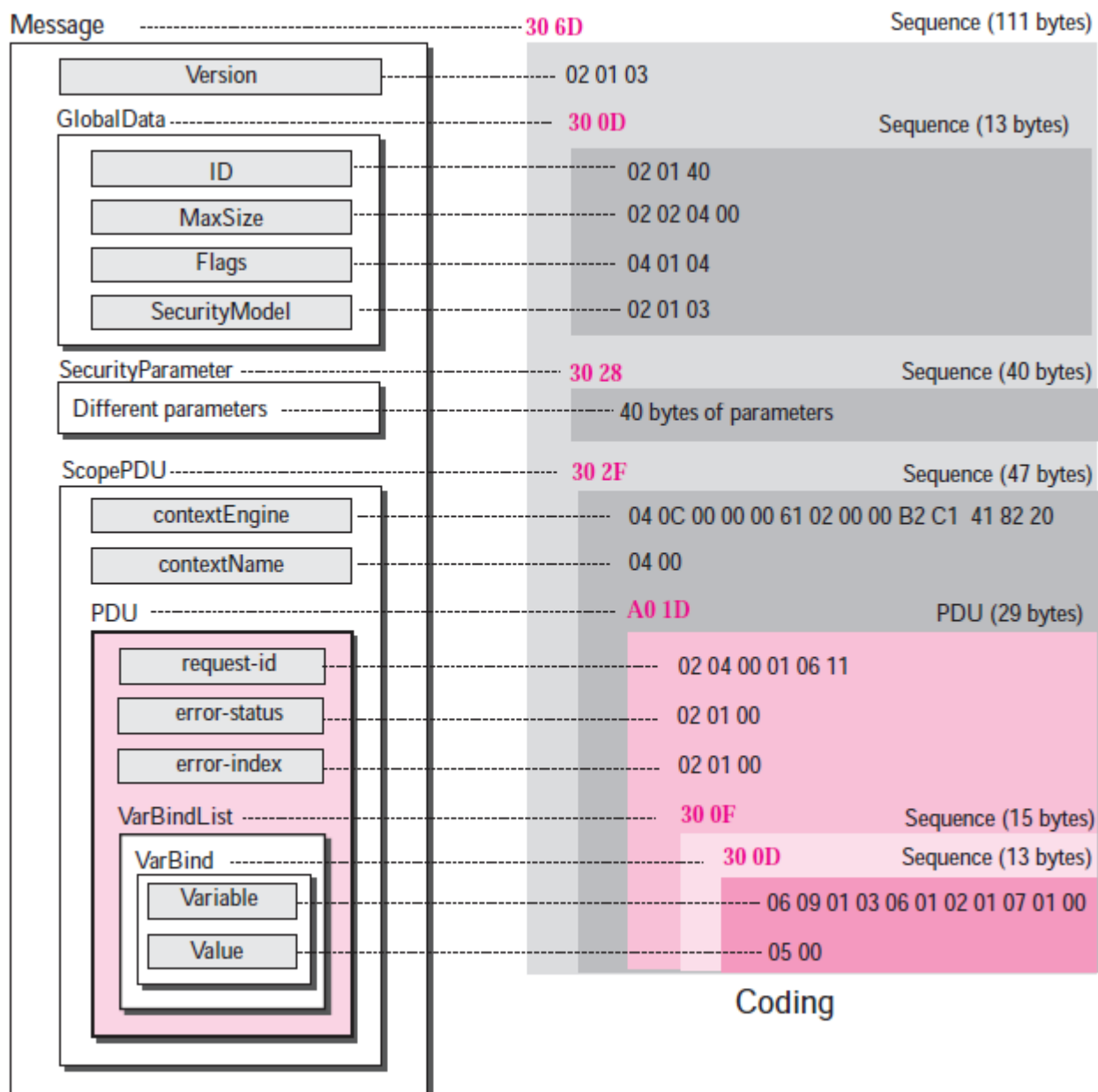
تتعلق درجة تعقيد هذا العنصر، وهو من نوع sequence، بنوع الحماية المطبق في الإصدار الثالث.

المجال ScopePDU

يحتوي ScopePDU عنصرين بسيطين والطرد نفسه. لاحظ هنا أن قائمة VarBind هي تسلسل مكونة من واحدة أو أكثر من التسلسلات التي تدعى VarBind. تتألف كل VarBind من نمطين بسيطين: متحول وقيمة Variable and Value.

مثال

يحاول المدير في هذا المثال استخدام رسالة تحمل وحدة معطيات PDU GetRequest لاسترجاع عدد طرود UDP التي استقبلها مسير (الشكل التالي).



الشكل 17 - مثال عن رسالة SNMP

يوجد ضمن الرسالة السابقة تسلسل واحد VarBind sequence. متحول MIB المقابل لهذه المعلومة هو udpInDatagrams ذو المعرف 1.3.6.1.2.1.7.1.0. بما أن المدير يريد استرجاع (قراءة) القيمة المخزنة ضمن المتحول فالقيمة تكون معدومة Null. مثلنا البايتات المرسل بالتمثيل الست عشري.

يوجد متحول واحد ضمن قائمة VarBind. نمط المتحول هو 6 وطوله 09. القيمة هي نمط 05 والطول 00. قائمة VarBind هي تسلسل ذات طول 0D (أي 13). قائمة VarBind هي أيضاً تسلسل ذات طول 0F (أي 15). طول طرد GetRequest هو 1D (أي 29) جرى تغليف الطرد PDU ضمن تسلسل ScopePDU التي تشمل على 47 بايت. جرى أيضاً تخصيص 40 بايت للوسيط Security. بالنسبة لحقل GlobalData فهو تسلسل مكونة من 13 بايت. فيما يتعلق بتسلسل Message فهي مؤلفة من 3 سلاسل وعدد طبيعي (Version) الذي يشغل 111 بايت. الرسالة ككل هي 113 بايت. يبين الشكل التالي الرسالة الفعلية المرسلة.

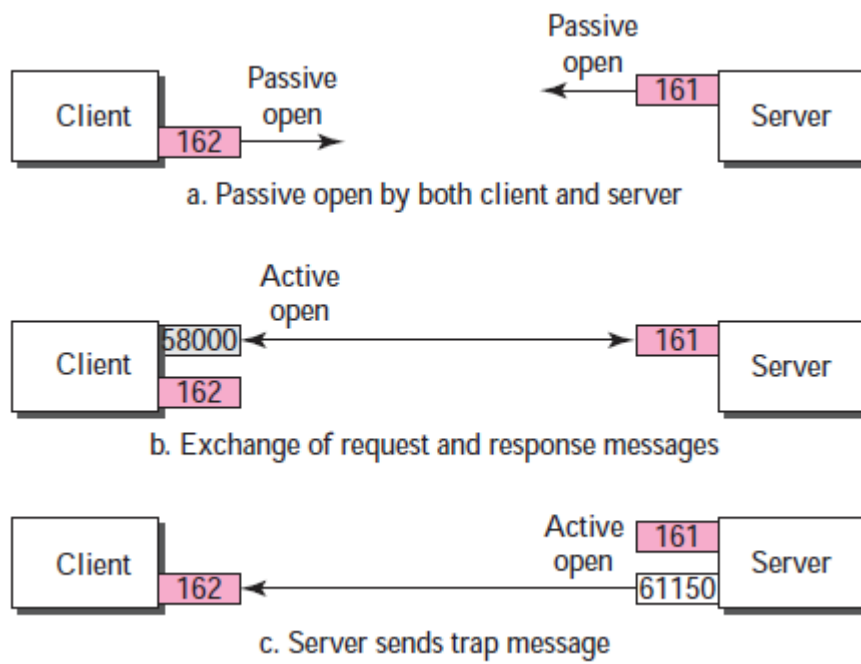
Message

30	6D	02	01	03	30	0D	02	01	04	02	02	04	00	04	01
04	02	01	03	30	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	2F
04	0C	00	00	00	61	02	00	00	B2	C1	41	82	20	04	00
A0	1D	02	04	00	01	06	11	02	01	00	02	01	00	30	0F
30	0D	06	09	01	03	06	01	02	01	07	01	00	05	00	

الشكل 18 - الرسالة الفعلية المرسلة

6.1. بوابات SNMP

يستخدم بروتوكول SNMP خدمات UDP على بوابتين معروفتين Well-known ports، 161 و 162. تستخدم البوابة 161 من قبل المخدم (العميل) بينما تستخدم البوابة 162 من قبل الزبون (المدير). يتتصت العميل على البوابة 161 عن طريق استدعاء Passive Open وينتظر اتصال من طرف المخدم. يفتح المدير اتصال مع العميل عن طريق استدعاء Active Open على بوابة ديناميكية. يجري هنا استخدام البوابتين السابقتين لتبادل الرسائل بين المدير والعميل. بالنسبة للرسالة Trap فتكون بين بوابة ديناميكية من طرف العميل والبوابة 162 التي يتتصت عليها المدير ويكون الاتصال باتجاه واحد. يبين الشكل التالي آلية التعامل مع البوابات.



الشكل 19 - البوابات التي يستخدمها SNMP

2. تمارين

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL	{null}	32	20	040	Space	64	40	100	64;	0	96	60	140	96;	`
1	1	001	SOH	{start of heading}	33	21	041	!	65	41	101	65;	A	97	61	141	97;	a
2	2	002	STX	{start of text}	34	22	042	"	66	42	102	66;	B	98	62	142	98;	b
3	3	003	ETX	{end of text}	35	23	043	#	67	43	103	67;	C	99	63	143	99;	c
4	4	004	EOT	{end of transmission}	36	24	044	\$	68	44	104	68;	D	100	64	144	100;	d
5	5	005	ENQ	{enquiry}	37	25	045	%	69	45	105	69;	E	101	65	145	101;	e
6	6	006	ACK	{acknowledge}	38	26	046	&	70	46	106	70;	F	102	66	146	102;	f
7	7	007	BEL	{bell}	39	27	047	'	71	47	107	71;	G	103	67	147	103;	g
8	8	010	BS	{backspace}	40	28	050	(	72	48	110	72;	H	104	68	150	104;	h
9	9	011	TAB	{horizontal tab}	41	29	051	)	73	49	111	73;	I	105	69	151	105;	i
10	A	012	LF	{NL line feed, new line}	42	2A	052	*	74	4A	112	74;	J	106	6A	152	106;	j
11	B	013	VT	{vertical tab}	43	2B	053	+	75	4B	113	75;	K	107	6B	153	107;	k
12	C	014	FF	{NP form feed, new page}	44	2C	054	,	76	4C	114	76;	L	108	6C	154	108;	l
13	D	015	CR	{carriage return}	45	2D	055	-	77	4D	115	77;	M	109	6D	155	109;	m
14	E	016	SO	{shift out}	46	2E	056	.	78	4E	116	78;	N	110	6E	156	110;	n
15	F	017	SI	{shift in}	47	2F	057	/	79	4F	117	79;	O	111	6F	157	111;	o
16	10	020	DLE	{data link escape}	48	30	060	0	80	50	120	80;	P	112	70	160	112;	p
17	11	021	DC1	{device control 1}	49	31	061	1	81	51	121	81;	Q	113	71	161	113;	q
18	12	022	DC2	{device control 2}	50	32	062	2	82	52	122	82;	R	114	72	162	114;	r
19	13	023	DC3	{device control 3}	51	33	063	3	83	53	123	83;	S	115	73	163	115;	s
20	14	024	DC4	{device control 4}	52	34	064	4	84	54	124	84;	T	116	74	164	116;	t
21	15	025	NAK	{negative acknowledge}	53	35	065	5	85	55	125	85;	U	117	75	165	117;	u
22	16	026	SYN	{synchronous idle}	54	36	066	6	86	56	126	86;	V	118	76	166	118;	v
23	17	027	ETB	{end of trans. block}	55	37	067	7	87	57	127	87;	W	119	77	167	119;	w
24	18	030	CAN	{cancel}	56	38	070	8	88	58	130	88;	X	120	78	170	120;	x
25	19	031	EM	{end of medium}	57	39	071	9	89	59	131	89;	Y	121	79	171	121;	y
26	1A	032	SUB	{substitute}	58	3A	072	:	90	5A	132	90;	Z	122	7A	172	122;	z
27	1B	033	ESC	{escape}	59	3B	073	;	91	5B	133	91;	[	123	7B	173	123;	{
28	1C	034	FS	{file separator}	60	3C	074	<	92	5C	134	92;	\	124	7C	174	124;	
29	1D	035	GS	{group separator}	61	3D	075	=	93	5D	135	93;	]	125	7D	175	125;	}
30	1E	036	RS	{record separator}	62	3E	076	>	94	5E	136	94;	^	126	7E	176	126;	~
31	1F	037	US	{unit separator}	63	3F	077	?	95	5F	137	95;	_	127	7F	177	127;	DEL

Source: www.LookupTables.com

الشكل 20 - جدول ASCII

1.2. التمرين 1

أوجد ترميز العدد الطبيعي INTEGER 1456

الجواب:

INTEGER tag	02
length	04
value	00 00 05 B0
Answer	02 04 00 00 05 B0

2.2. التمرين 2

أوجد طريقة ترميز السجل التالي:

TIME TICK	INTEGER	Object Id
12000	14564	1.3.6.1.2.1.7

الجواب

30 15	sequence, length
43 04 00 00 2E E0	TIME TICK, length, value (12000)
02 04 00 00 38 E4	INTEGER, length, value (14564)
06 07 01 03 06 01 02 01 07	Object ID, length, value (1.3.6.2.1.7)

3.2. تمرين 3

أوجد طريقة ترميز السجل التالي:

INTEGER	OCTET STRING	Counter
2345	"COMPUTER"	345
1123	"DISK"	1430
3456	"MONITOR"	2313

الجواب:

30 43	sequence, length
30 41	sequence, length
02 04 00 00 09 29	INTEGER, length, value (2345)
04 08 43 4F 4D 50 55 54 45 52	OCTET STRING, length, value (COMPUTER)
41 04 00 00 01 59	counter, length, value (345)
30 29	sequence, length
02 04 00 00 04 63	INTEGER, length, value (1123)
04 04 44 49 53 4B	OCTET STRING, length, value (DISK)
41 04 00 00 05 96	counter, length, value (1430)
30 15	sequence, length
02 04 00 00 0D 80	INTEGER, length, value (3456)
04 07 4D 4F 4E 49 54 4F 52	OCTET STRING, length, value (MONITOR)
41 04 00 00 09 09	counter, length, value (2313)

4.2. تمرين 4

فك ترميز التالي:

- a. 02 04 01 02 14 32
- b. 30 06 02 01 11 02 01 14
- c. 30 09 04 03 41 43 42 02 02 14 14
- d. 30 0A 40 04 23 51 62 71 02 02 14 12

الجواب:

- a. integer 16913458
- b. sequence of 2 integers: 17 and 20
- c. sequence of the string: "ACB" and the integer 5140
- d. sequence of an IP address 35.81.98.113 and the integer 5138

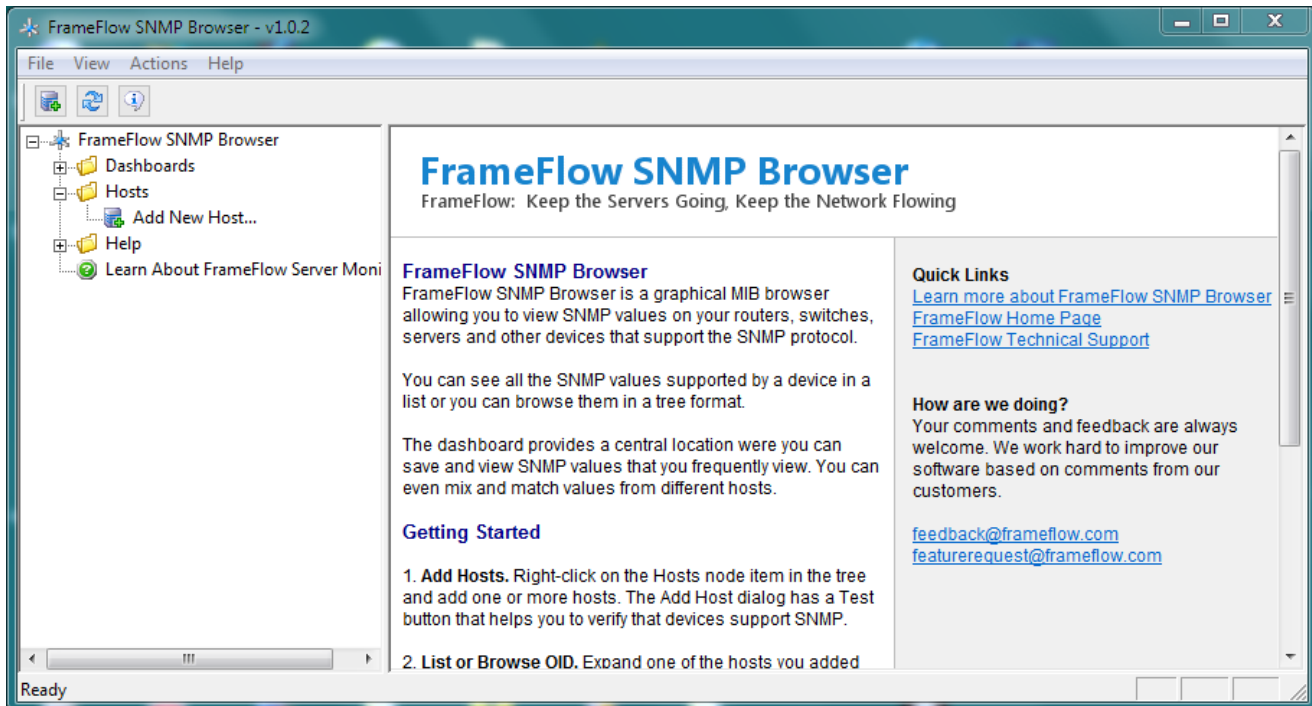
3. تجارب SNMP

1.3. استخلاص معلومات عن نقطة النفاذ Access Point

سنقوم في هذه التجربة بتنصيب برنامج FrameFlow الذي يعمل كمدير SNMP بغية استخلاص معلومات عن نقطة النفاذ أو أي جهاز شبكي آخر وحاسب.

سنقوم بالخطوات التالية:

1. تنصيب برنامج FrameFlow ومن ثم تشغيله فتظهر نافذة مثل الشكل التالي:



الشكل 21 - نافذة Frame Flow

2. نضغط على إضافة مضيف جديد Add new host وندخل عنوان IP لهذا المضيف. سيكون

العنوان في حالتنا هو 192.168.1.1 لنقطة النفاذ اللاسلكية.

3. نشغل برنامج Wireshark ونبدأ التقاط الطرود

4. من برنامج FrameFlow نختار Host Summary تحت العنوان 192.168.1.1 فنلاحظ

إرسال طرد SNMP إلى نقطة النفاذ واستقبال الجواب.

```

+ Frame 9: 125 bytes on wire (1000 bits), 125 bytes captured (1000 bits) on interf.
+ Ethernet II, Src: HonHaiPr_be:cf:ca (68:94:23:be:cf:ca), Dst: Tp-LinkT_a3:41:82
+ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100 (192.168.1.100), Dst: 192.168.1.1
+ User Datagram Protocol, Src Port: 63026 (63026), Dst Port: snmp (161)
- Simple Network Management Protocol
  version: version-1 (0)
  community: public
- data: get-request (0)
  - get-request
    request-id: 26320
    error-status: noError (0)
    error-index: 0
    - variable-bindings: 4 items
      + 1.3.6.1.2.1.1.5.0: value (Null)
      + 1.3.6.1.2.1.1.6.0: value (Null)
      + 1.3.6.1.2.1.1.4.0: value (Null)
      + 1.3.6.1.2.1.1.1.0: value (Null)

```

الشكل 22 - طرد طلب معلومات Host Summery

نلاحظ من الشكل السابق:

- عناوين IP للمرسل وللوجهة
- البروتوكول الذي يستخدمه SNMP والبوابات المستخدمة
- نوع طلب SNMP
- المتحولات التي جرى طلبها: 1.3.6.1.2.1.1.6 - 1.3.6.1.2.1.1.1

يبين الشكل التالي جواب عميل SNMP:

```

Simple Network Management Protocol
  version: version-1 (0)
  community: public
  data: get-response (2)
    get-response
      request-id: 26320
      error-status: noError (0)
      error-index: 0
      variable-bindings: 4 items
        1.3.6.1.2.1.1.5.0: 54442d5738393638
          Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)
          Value (OctetString): 54442d5738393638
        1.3.6.1.2.1.1.6.0: 756e6b6e6f776e
          Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.6.0 (iso.3.6.1.2.1.1.6.0)
          Value (OctetString): 756e6b6e6f776e
        1.3.6.1.2.1.1.4.0: 756e6b6e6f776e
          Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.4.0 (iso.3.6.1.2.1.1.4.0)
          Value (OctetString): 756e6b6e6f776e
        1.3.6.1.2.1.1.1.0: 302e362e3020312e312076303030352e30204275696c6420...
          Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.1.0 (iso.3.6.1.2.1.1.1.0)
          Value (OctetString): 302e362e3020312e312076303030352e30204275696c6420.

```

الشكل 23 - جواب طلب Host summary

نلاحظ أن الجواب يحوي المعلومات المطلوبة.

3.2. معرفة عدد البايتات المرسلة على كل بطاقة شبكة

المطلوب:

1. اختر أحد الأجهزة القابلة للإدارة: PC, Access Point, Switch, Router,

Server

2. شغل كل من Wireshark and FrameFlow

3. أبحث على المتحول ifInOctets وأجب عن الأسئلة التالية:

- أ. ما عدد بطاقات الشبكة الموجودة ضمن الجهاز الذي تديره؟
 ب. ما عدد بطاقات الشبكة التي تستقبل معطيات؟
 ت. أملئ الجدول التالي:

Interface Description	IN (Octets)	Out (Octets)	In UnicastPackets	Out UnicastPackets

- بالنسبة للمتحول ifINOctets، شغل Wireshark وأجب عما يلي:
1. ما هي معرفات المتحولات OID التي استخدمتها ضمن طلب SNMP Get؟
 2. ما هو ترميز أول متحول مطلوب؟
 3. ما نوع المتحولات المستخدمة؟